

**EPCAB**

**CELLULE**

**MATHS**

**PREMIERE S2**

**COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE**

**EXERCICE I 8 POINTS**

$A, B$  et  $C$  sont trois points non alignés tels que  $AB = AC = 4\text{cm}$  et

$$\angle BAC = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$I$  est le milieu de  $[AB]$ .  $G$  est le centre de gravité de  $ABC$ .

$H$  le projeté orthogonal de  $B$  sur  $(AC)$ ,  $D$  symétrique de  $B$  par rapport à  $H$ .

$J$  est le barycentre de  $(A; 2), (B; 2), (C; 2)$  et  $(D; -1)$ .

Soient  $K$  et  $F$  deux points tels que  $DK = 2DC$  et

$$F = \text{bar} \{(A, 2); (B, 3); (C, 2)\}$$

1. Construire le triangle  $ABC$  0.5PT
2. Placer les points  $G, D, K$  et  $F$ . 1PT
3. a. Montrer que  $K$  est barycentre de  $D$  et  $C$ . 0.5pt  
b. Montrer que  $J$  est barycentre  $H$  et  $F$ . 0.5PT  
c. Montrer que  $(IK), (GD)$  et  $(HF)$  sont concourantes. 1PT  
d. Construire alors  $J$ . 0.25PT
4. a. Déterminer l'ensemble  $\nabla$  des points  $M$  tels que  

$$\|2\vec{MA} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} - \vec{MD}\| = 15$$
 0.5PT  
d. Tracer l'ensemble  $\nabla$ . 0.25pt
4. a. Déterminer l'ensemble  $\Delta$  des points  $M$  tels que  

$$(2\vec{MA} + 3\vec{MB} + 2\vec{MC}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB}) = 0$$
 0.5PT
5. Calculer  $AB \cdot AC$  0.5pt
6. En déduire la distance  $AH$  puis  $BH$ . 0.5pt
7. Calculer l'aire du triangle  $ABC$  0.5pt
8. Calculer  $BC^2$  0.5PT
9. Déterminer et construire l'ensemble de point  $M$  tel que  
 $MA^2 + MB^2 = 16$  1pt

**EXERCICE II 4 POINTS**

1. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

$$a. \sqrt{x^2 + x + 1} = -x + 1 \quad 1\text{pt}$$

b.  $\sqrt{x^2+6x+6} \geq |x+2|$  1pt

2. Résoudre le système par pivot de Gauss

$$S: \begin{cases} -x+4y-z=-1 \\ 2x+3y+z=19 \\ 4x-y-3z=-1 \end{cases} \quad 2pts$$

### EXERCICE III 4 POINTS

Soit  $P(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$

On suppose que P admet trois racines  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$

1. Déterminer  $\alpha + \beta + \gamma$ ,  $\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma$  et  $\alpha\beta\gamma$  1PT
2. En déduire  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ ,  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$ ;  $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$  1PTS
3. Si  $\alpha = 2$ , retrouver les deux autres racines de P. 1PT
4. Résoudre l'inéquation  $P(x) \leq 0$  1PTS

### EXERCICE IV 4 POINTS

Une application  $f$  est dite involutive si elle est bijective de  $I$  vers  $I$  et  $f^{-1} = f$ .

Soient  $h$  et  $g$  deux fonctions numériques définies par

$$h: \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \frac{x+1}{2x-1} \quad x \rightarrow x^2 + x + \frac{1}{2}$$

1. Résoudre les équations  $g(x) = \frac{1}{2}$ ;  $g(x) = 0$  1pt
2.  $g$  est elle injective, surjective ? expliquer clairement. 1pt
3. Montrer que  $h$  est bijective. 1pt
4. En déduire que  $h$  est une application involutive. 1pt

Bon courage